

1. Logika cyfrowa

| Układ                       | Formuła / sygnatura                                                 | Opis                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumatory                    |                                                                     |                                                                                                                                   |
| Półsumator                  | $s = x \oplus y$<br>$c = x \& y$                                    | Dodaje dwa bity. <b>s</b> to suma, <b>c</b> to bit przeniesienia (carry).                                                         |
| Pełny sumator (FA)          | $s = x \oplus y \oplus ci$<br>$co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$ | Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe <b>ci</b> .                                                             |
| Sumator n-bitowy            | $n \times \text{FA}$                                                | Kaskadowo wyjście $C_i$ trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie <b>co</b> to Carry Out całości.                                  |
| Układy kombinacyjne         |                                                                     |                                                                                                                                   |
| Dekoder                     | $n \rightarrow 2^n$                                                 | Wejście koduje liczbę $k$ . Na wyjściu zapalony jest bit $k$ .                                                                    |
| Multiplekser                | $2^n + n \rightarrow 1$                                             | $2^n$ bitów danych + $n$ bitów sterujących $S$ . Na wyjściu zapalony $S$ -ty bit danych.                                          |
| ALU                         | $A, B, f \rightarrow C$                                             | Dekoder na bitach $f$ wybiera operację np. $A + B$ , multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.                                    |
| Układy sekwencyjne (pamięć) |                                                                     |                                                                                                                                   |
| Przerzutnik S-R             | <b>S</b> - set, <b>R</b> - reset                                    | Przechowuje 1 bit ( $Q$ ). <b>S=1</b> ustawia $Q = 1$ , <b>R=1</b> zeruje, <b>S=R=0</b> trzyma stan. Dwa sprzężone <b>NOR</b> -y. |
| Sterowany poziomem          | aktywny gdy <b>CLK</b> = 1                                          | Wejścia <b>S</b> / <b>R</b> zAND-owane z zegarem.                                                                                 |
| Sterowany zboczem           | zbocze 1 $\rightarrow$ 0                                            | Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.                                             |

2. Typy danych

| Typ    | char | short | unsigned | int | long | float | double | void* |
|--------|------|-------|----------|-----|------|-------|--------|-------|
| x86-64 | 1    | 2     | 4        | 4   | 8    | 4     | 8      | 8     |

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| $x \ll k$          | $x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)                     |
| $u \gg k$          | $\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)     |
| $x \gg k$          | arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$ |
| $x/2^k$ do 0       | $(x + (1 \ll (k-1)) \gg k$                    |
| Strength reduction | $x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$    |

4. Operacje i endianness

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Negacja U2                                                                                                                                                                                                                       | <code>-x = ~x+1 ; -TMin=TMin , -0=0</code>  |                       |
| Wykr. nadmiaru ( <code>s=x+y</code> )                                                                                                                                                                                            | <code>((s^x)&amp;(s^y))&gt;&gt;(w-1)</code> |                       |
| Maska / abs                                                                                                                                                                                                                      | <code>m=x&gt;&gt;31; abs=(x^m)-m</code>     |                       |
| <code>c ? a : b</code>                                                                                                                                                                                                           | <code>b ^ (-c &amp; (a ^ b))</code>         |                       |
| promocja w C: <code>unsigned</code> i <code>int</code> w jednym wyrażeniu/porównaniu<br><code>&lt; &gt; ==</code> ) → <code>int</code> promowany do <code>unsigned</code> (bity bez zmian, <code>-1</code> → <code>Max</code> ). |                                             |                       |
| Schemat                                                                                                                                                                                                                          | Najniższy adres                             | <code>0x0123</code>   |
| Big Endian                                                                                                                                                                                                                       | MSB                                         | <code>[01][23]</code> |
| Little Endian                                                                                                                                                                                                                    | LSB                                         | <code>[23][01]</code> |

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$V = (-1)^s \times M \times 2^E$       Bias =  $2^{k-1} - 1$

| Format | bity | s | exp ( $k$ ) | frac ( $n$ ) |
|--------|------|---|-------------|--------------|
| float  | 32   | 1 | 8           | 23           |
| double | 64   | 1 | 11          | 52           |

Kategorie wartości

| Kategoria      | exp                              | Własności                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znormalizowane | $!= 0 \dots 0$<br>$!= 1 \dots 1$ | $E = \text{exp} - \text{Bias}$ . $M = 1.\text{frac}$ .<br>Najgęściej ułożone wokół 0.                                                                        |
| Zdenormaliz.   | $== 0 \dots 0$                   | $E = 1 - \text{Bias}$ . $M = 0.\text{frac}$ .<br>Reprezentują $\pm 0.0$ (frac = 0) i liczby bardzo bliskie zera.                                             |
| Specjalne      | $== 1 \dots 1$                   | $\text{frac} == 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0).<br>$\text{frac} != 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$ , $\infty - \infty$ ). |

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

|                                                                                                                                                           |         |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>... x x <b>G</b>    <b>!</b>    <b>R S S S</b> ...</div> <div><b>G</b> - ostatni zachowany, <b>R</b> - pierwszy usunięty, <b>S</b> - 0R reszty</div> |         |                                                                   |
| Warunek                                                                                                                                                   | Ułamek  | Akcja                                                             |
| <b>R=0</b>                                                                                                                                                | $< 0.5$ | W dół (odcięcie)                                                  |
| <b>R=1, S=1</b>                                                                                                                                           | $> 0.5$ | W górę (+1 do <b>G</b> )                                          |
| <b>R=1, S=0</b>                                                                                                                                           | $= 0.5$ | <b>Do parzystej:</b> w górę gdy <b>G=1</b> , w dół gdy <b>G=0</b> |

Własności matematyczne i rzutowanie

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak łączności                               | $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia                                             |
| Brak rozdzielności                           | $a(b + c) \neq ab + ac$                                                                   |
| <b>int</b> $\rightarrow$ <b>float</b>        | możliwa utrata precyzji (zaokrągła)                                                       |
| <b>int</b> $\rightarrow$ <b>double</b>       | bezstratne ( $52 > 32$ bity)                                                              |
| <b>float/double</b> $\rightarrow$ <b>int</b> | obcina do 0; poza zakresem lub <b>NaN</b> $\rightarrow$ <b>TMin</b> ( <b>0x80000000</b> ) |

## 6. Rejestry x86\_64

|                   |                   |                                                       |                   |                   |                                                       |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>%rax</code> | <code>%eax</code> | <code>%ax</code><br><code>%ah</code> <code>%al</code> | <code>%rbx</code> | <code>%ebx</code> | <code>%bx</code><br><code>%bh</code> <code>%bl</code> |
| <code>%rcx</code> | <code>%ecx</code> | <code>%cx</code><br><code>%ch</code> <code>%cl</code> | <code>%rdx</code> | <code>%edx</code> | <code>%dx</code><br><code>%dh</code> <code>%dl</code> |
| <code>%rsi</code> | <code>%esi</code> | <code>%si</code><br><code>%sil</code>                 | <code>%rdi</code> | <code>%edi</code> | <code>%di</code><br><code>%dil</code>                 |
| <code>%rbp</code> | <code>%ebp</code> | <code>%bp</code><br><code>%bpl</code>                 | <code>%rsp</code> | <code>%esp</code> | <code>%sp</code><br><code>%spl</code>                 |
| <code>%r8</code>  | <code>%r8d</code> | <code>%r8w</code><br><code>%r8b</code>                | <code>%r9</code>  | <code>%r9d</code> | <code>%r9w</code><br><code>%r9b</code>                |

**Uwaga:** Rejestry od `%r10` do `%r15` używają schematu:  
`%r10`, `%r10d`, `%r10w`, `%r10b`.

### Podział ról rejestrów

|                                                                                                                                 |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>%rax</code>                                                                                                               | Akumulator. Główny rejestr arytmetyczny. Przechowuje <b>wartość zwracaną</b> . |
| <code>%rdi</code> ,<br><code>%rsi</code> ,<br><code>%rdx</code> ,<br><code>%rcx</code> ,<br><code>%r8</code> , <code>%r9</code> | Kolejno: <b>od 1. do 6. argumentu funkcji</b> . Caller-saved.                  |
| <code>%rsp</code>                                                                                                               | Wskaźnik stosu (SP). Wskazuje wierzchołek ramki.                               |
| <code>%rbp</code>                                                                                                               | Wskaźnik bazy (BP). Początek ramki stosu. Callee-saved.                        |
| <code>%rbx</code> ,<br><code>%r12</code> - <code>%r15</code>                                                                    | Ogólnego przeznaczenia. Wszystkie <b>callee-saved</b> .                        |
| <code>%rip</code>                                                                                                               | Wskaźnik instrukcji (Program Counter).                                         |

### Rejestry wektorowe (zmiennoprzecinkowe)

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>%xmm0</code> -<br><code>%xmm15</code> | 128-bitowe. <code>%xmm0</code> to wartość zwracana ( <code>float</code> / <code>double</code> ). Pierwsze 8 to argumenty. Caller-saved. |
| <code>%ymm0</code> -<br><code>%ymm15</code> | 256-bitowe rozszerzenie XMM. Dzielią z nimi najmłodsze 128 bitów.                                                                       |

## 7. Tryby adresowania (operandy)

| Tryb                   | Format                      | Obliczanie adresu             |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Natychmiastowy (Imm)   | <code>\$Imm</code>          | <code>Imm</code>              |
| Rejestrowy (Reg)       | <code>%Ra</code>            | <code>%Ra</code>              |
| Bezpośredni (Mem)      | <code>Imm</code>            | <code>Mem[Imm]</code>         |
| Pośredni (Mem)         | <code>(%Rb)</code>          | <code>Mem[%Rb]</code>         |
| Z przesunięciem        | <code>D(%Rb)</code>         | <code>Mem[%Rb + D]</code>     |
| Skalowany (Ind/scaled) | <code>D(%Rb, %Ri, S)</code> | <code>Mem[%Rb+%Ri*S+D]</code> |
| Skalowany (baseless)   | <code>(, %Ri, S)</code>     | <code>Mem[%Ri * S]</code>     |

**Legenda:** `Imm` / `D` to stała liczbowa, `%Ra` / `%Rb` to rejestr bazowy, `%Ri` to rejestr indeksowy, a `S` to skala (tylko: 1, 2, 4 lub 8).

## 8. Flagi stanu i sterowanie

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ZF</b> | Zero. Wynik to 0 (np. argumenty są równe).                    |
| <b>SF</b> | Sign. Wynik jest ujemny (MSB = 1).                            |
| <b>CF</b> | Carry. Przepełnienie dla liczb <b>bez znaku</b> (unsigned).   |
| <b>OF</b> | Overflow. Przepełnienie dla liczb <b>ze znakiem</b> (signed). |

Sufiksy warunkowe (dla `jX`, `setX`, `cmovX`)

| Sufiks                              | Znaczenie                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>e / z</code>                  | Equal / Zero (równe / wynik to 0)       |
| <code>ne / nz</code>                | Not Equal / Not Zero (nierówne)         |
| <code>s</code>                      | Sign (wynik ujemny, <code>SF=1</code> ) |
| <b>Liczyby ze znakiem (signed)</b>  |                                         |
| <code>g / ge</code>                 | Greater / Greater or Equal              |
| <code>l / le</code>                 | Less / Less or Equal                    |
| <b>Liczyby bez znaku (unsigned)</b> |                                         |
| <code>a / ae</code>                 | Above / Above or Equal (No Carry)       |
| <code>b / be</code>                 | Below / Below or Equal (Carry)          |

### Translacja struktur kontrolnych (C → ASM)

- if-else:** `jX` (skok) lub `cmovX` (liczy obie ścieżki, bez kary za predykcję). `cmovX` odpada przy drogich gałęziach, wyłuskaniach (`*p`) i efektach ubocznych (`x++`).
- switch:** tablica skoków → czas  $O(1)$ . Skok pośredni: `jmp *.L4(%rdi,8)`. Brak `break` ⇒ **fall-through**.
- Pętla for:** zawsze redukowana do **while**:  
`init; while(cond) { body; update; }`

### Wzorce asemblerowe dla pętli:

| <code>do-while</code>                                 | <code>while</code> (Jump-to-mid)                                                                | <code>while</code> (Guarded)                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>loop:</code><br>Body<br><b>if (T) goto loop</b> | <code>goto test</code><br><code>loop:</code><br>Body<br><b>test:</b><br><b>if (T) goto loop</b> | <b>if (!T) goto done</b><br><code>loop:</code><br>Body<br><b>if (T) goto loop</b><br><b>done:</b> |

## 9. Procedury i stos

Stos rośnie **w dół** (niższe adresy); `%rsp` wskazuje **wierzchołek** (najniższy zajęty adres). `push` zmniejsza `%rsp` o 8, `pop` zwiększa o 8.

- `call dest`: odkłada adres powrotu na stos i skacze do `dest`.
- `ret`: zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.

## 10. Konwencja Wywoływań (System V ABI)

`%rdi` → `%rsi` → `%rdx` → `%rcx` → `%r8` → `%r9`

Argumenty 7+: Na stosie od końca. Wynik w `%rax`.

### Rejestry caller-saved vs callee-saved

#### Caller-saved

(Wołający musi zapisać)  
Mogą zostać nadpisane w funkoji.  
By je zachować, caller kładzie je na stos przed `call`.

`%rax`, `%rdi`, `%rsi`,  
`%rdx`, `%rcx`, `%r8` - `%r11`

#### Callee-saved

(Wołany musi przywrócić)  
Muszą zachować stan. Callee musi zapisać je na stos i odtworzyć przed `ret`.

`%rbx`, `%rbp`, `%r12` - `%r15`

Ramka stosu

Każde wywołanie funkcji ma własną ramkę (stąd **rekurencja** działa naturalnie).

**Ramka potrzebna, gdy:** brak rejestrów na zmienne (spilling), lokalna tablica/struktura, lub pobrano adres zmiennej (&).

**Prolog**

```
pushq %rbp ;
zapisz stary base ptr
movq %rsp, %rbp ;
nowy base ptr = rsp
subq $32, %rsp ;
alokacja 32 bajtów
```

**Epilog**

```
addq $32, %rsp ;
zwolnij alokację
popq %rbp ;
przywróć base ptr
ret ;
skok powrotny
```

**leave** : zastępuje `movq %rbp, %rsp` + `popq %rbp` jedną instrukcją.

11. Architektura CPU

Fazy przetwarzania instrukcji

Fetch → Decode → Execute → Memory → Write

Pipelining i hazardy

Nakładanie faz zwiększa throughput, ale rodzi konflikty (hazardy):

|            |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danych     | Odczyt po zapisie - wynik jeszcze nie jest w rejestrze, a kolejna instrukcja już go potrzebuje.<br><b>Rozwiązanie:</b> forwarding/bypassing (wynik z ALU prosto na wejście) lub stall/bubble. |
| Sterowania | Skok wymusza odgadnięcie następnego adresu.<br><b>Rozwiązanie:</b> branch prediction. Pomyłka → czyszczenie potoku (misprediction penalty).                                                   |

Out-of-Order

- Nowoczesne procesory nie wykonują instrukcji sekwencyjnie:
- Superskalarność:** wiele instrukcji na cykl (wiele jednostek wykonawczych).
  - Register renaming:** mapowanie rejestrów logicznych (`%rax`) na wiele fizycznych - eliminuje fałszywe zależności.
  - Reorder buffer:** instrukcje liczone asynchronicznie, ale zatwierdzane w kolejności programu (spójność).

12. Tablice i struktury

Reprezentacja tablic w pamięci

| Typ            | Deklaracja              | Adres                                                                        |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jednowymiarowa | <code>T A[L]</code>     | $A[i] = x_A + i \times \text{sizeof}(T)$                                     |
| Wielowymiarowa | <code>T A[R1][C]</code> | $A[i][j] = x_A + (i \times C + j) \times \text{sizeof}(T)$                   |
| Wielopoziomowa | <code>T *A[L]</code>    | $M[x_A + i \times 8] + j \times \text{sizeof}(T)$<br>(dwa odczyty z pamięci) |

Wyrównanie danych i padding

- Zasada ogólna:** obiekt rozmiaru  $K$  leży pod adresem podzielnym przez  $K$ .
- Struktury:** każde pole wyrównane do własnego  $K$ ; rozmiar całości podzielny przez największe wyrównanie (padding na końcu).
- Optymalizacja:** pola od największego do najmniejszego → minimalny padding.

13. Układ pamięci

Mapa pamięci procesu

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Stack ↓     | Rośnie w dół. Zmienne lokalne, adresy powrotu (limit 8MB).                     |
| Shared libs | Współdzielone biblioteki (np. <code>libc.so</code> ).                          |
| Sterna ↑    | Rośnie w górę. Dynamiczna alokacja ( <code>malloc</code> , <code>new</code> ). |
| Data        | Zmienne globalne i statyczne (zainicjowane i niezainicjowane).                 |
| Text        | Read-only. Binarny kod wykonywalny programu.                                   |

Góra tabeli = wysokie adresy, dół = niskie adresy.

Zagrożenia i mechanizmy obronne

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buffer overflow | Brak sprawdzania granic tablic. Nadpisuje stos (stary <code>%rbp</code> , adres powrotu) → przejęcie sterowania.                            |
| ROP (Gadżety)   | Return-Oriented Programming. Sklejanie legalnych skrawków kodu zakończonych <code>ret</code> - omija zakaz wykonywania (NX).                |
| Stack canaries  | Losowa wartość tuż przed adresem powrotu. Przed <code>ret</code> weryfikacja ( <code>xor + je</code> ); uszkodzona → <code>abort()</code> . |
| NX / ASLR       | <b>NX:</b> zakaz wykonywania kodu ze stosu i sterty.<br><b>ASLR:</b> losowanie bazowych adresów obszarów przy każdym starcie.               |

Unie

Wszystkie pola współdzielą **ten sam adres** (offset 0); rozmiar = **największe pole**. Służą do manipulacji bitowych z ominięciem systemu typów (np. bity `float` jako `int`).

14. Optymalizacje i ich ograniczenia

Kompilator nie zoptymalizuje kodu, jeśli mogłoby to zmienić zachowanie programu (choćby dla specyficznych argumentów).

Optymalizacyjne blokady

|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aliasing pamięci  | <code>*p</code> i <code>*q</code> mogą wskazywać na to samo → wymuszony odczyt/zapis do RAM zamiast rejestru. Pomaga słowo kluczowe <code>restrict</code> . |
| Wywołania funkcji | Funkcja w pętli może mieć ukryte efekty uboczne - nie zostanie wyrzucona poza pętlę. <b>Rozwiązanie:</b> inlining lub makra.                                |
| Arytmetyka float  | Brak łączności: $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ . Kompilator <b>nigdy</b> nie zmieni kolejności działań (troska o precyzję).                                 |

Podstawowe techniki optymalizacji

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code motion        | Wyrzucenie niezmienników (np. <code>x * y</code> ) poza pętlę.                                                            |
| Strength reduction | Kosztowne → tańsze (np. <code>x * 64</code> → <code>x &lt;&lt; 6</code> , iteracja wskaźnikiem zamiast mnożenia indeksu). |
| Share subexpr.     | Jednokrotne obliczanie powtarzających się podwyrażeń.                                                                     |

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Loop unrolling | Rozwinięcie pętli (np. krok co 2). Mniejszy narzut pętli, więcej równoległości dla CPU. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## 15. Linkowanie i konsolidacja

Fazy budowania programu

```
cpp (Preprocessor) → cc1 (Kompilator) → as (Assembler) → ld (Linker)
```

Formaty plików obiektowych (ELF)

- **Relokowalne ( .o )**: kod i dane gotowe do połączenia z innymi `.o`.
- **Wykonywalne ( a.out )**: sklejone, gotowe do załadowania i uruchomienia.
- **Współdzielone ( .so )**: linkowane dynamicznie przy ładowaniu lub w trakcie działania.

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| .text             | Skompilowany kod maszynowy.                                       |
| .rodata           | Dane tylko do odczytu (np. "Witaj" w printf, tablice switch).     |
| .data             | Zainicjowane zmienne globalne i statyczne (np. int x = 5;).       |
| .bss              | Niezainicjowane globalne/statyczne - nie zajmują miejsca w pliku. |
| .symtab           | Tablica symboli (funkcje i zmienne globalne).                     |
| .rel.text / .data | Wpisy relokacji: gdzie i jak linker ma wstawić ostateczne adresy. |

Symbol resolution

Linker rozróżnia 3 typy symboli:

- **Globalne**: zdefiniowane tu, używane tam,
- **Zewnętrzne**: extern - używane tu, zdefiniowane gdzie indziej,
- **Lokalne**: z C-owym słowem static.

Uwaga: Zmienne lokalne na stosie NIE są w ogóle widoczne dla linkera

**Silne (Strong)**: Funkcje i zainicjowane zmienne globalne (np. int foo = 5;).

**Słabe (Weak)**: Niezainicjowane zmienne globalne (np. int foo;).

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Reguła 1 | Wiele silnych → <b>błąd linkowania</b> (Multiple definition).             |
| Reguła 2 | 1 silny + n słabych → wygrywa <b>silny</b> .                              |
| Reguła 3 | Wiele słabych → linker wybiera <b>dowolny</b> (gcc -fno-common zakazuje). |

Relokacja

Linker skleja sekcje .text / .data z plików .o w jeden blok, nadaje finalne adresy (run-time) i poprawia wszystkie odniesienia w kodzie wg wpisów z .rel.

Biblioteki

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statyczne ( .a )</b><br>Zbiór plików .o. Linker kopiuje <b>tylko używane moduły</b> .<br>Wady: każda aplikacja ma własną kopię w RAM, zmiana wymusza relink.<br><b>Flagi gcc</b> : .a podaje się na końcu komendy. | <b>Dynamiczne ( .so )</b><br>Kod ładowany do pamięci raz; adresy dostarczane w trakcie działania (przez GOT).<br>Zalety: znacznie mniejsze binarki, łatwe aktualizacje. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 16. Dynamiczna alokacja

Rodzaje fragmentacji

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wewnętrzna | Przydzielony blok jest <b>większy</b> niż zażądane dane.        |
| Zewnętrzna | Wolnego miejsca jest dość w sumie, ale jest <b>rozrzucone</b> . |

Budowa bloku

|                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Header<br>Rozmiar + a | Dane<br>+ Padding | Footer<br>(Boundary tag) |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|

Polityki przydziału i łączenia

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| First fit  | Pierwszy pasujący od początku. Szybki, fragmentuje początek sterty.                          |
| Next fit   | Od miejsca ostatniego przydziału. Szybszy, gorsza fragmentacja.                              |
| Best fit   | Blok najbliższy żadanemu rozmiarowi. Najlepsza pamięć, najwolniejszy.                        |
| Coalescing | Łączenie sąsiednich wolnych bloków przy free().<br>Footery → sprawdzenie poprzednika w O(1). |

## 17. Hierarchia pamięci i lokalność

SRAM vs DRAM

|                                                                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRAM</b><br>Bardzo szybka, droga. Trzyma stan dopóki jest zasilanie (bez odświeżania). | <b>DRAM</b><br>Wolniejsza, tania, pojemna. Wymaga ciągłego odświeżania. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Lokalność

- **Czasowa**: użyte dane zaraz będą użyte ponownie (np. licznik pętli).
- **Przestrzenna**: po adresie x zaraz przyjdą x+1, x+2 (np. iteracja po tablicy).

Rodzaje chybień

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cold (compulsory) | Blok pobierany z RAM <b>po raz pierwszy</b> .                                                              |
| Capacity          | Working set programu <b>większy</b> niż pojemność cache.                                                   |
| Conflict          | Różne bloki mapują się na <b>ten sam set</b> i nawzajem się wypierają, mimo wolnego miejsca gdzie indziej. |

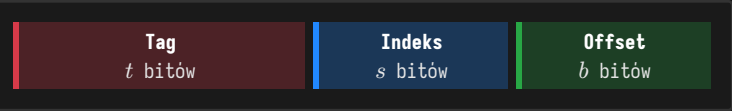
18. Pamięć podręczna

Parametry i pojemność

$S = 2^s$  (liczba zbiorów),  $E$  (liczba linii w zbiorze),  $B = 2^b$  (bajtów na blok danych)

Całkowity rozmiar pamięci podręcznej (bez tagów):  $C = S \times E \times B$

Podział adresu sprzętowego



- Tag:** Identyfikator bloku. Sprawdzany w  $O(1)$  dla linii w danym zbiorze.
- Indeks:** Wskazuje sprzętowo na zbiór.
- Offset:** Konkretny bajt wewnątrz bloku danych.
- Valid bit:** Czy linia ma poprawne dane (1), czy śmieci (0).

Asocjatywność

|               |                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | $E = 1$ . Adres pasuje do <b>dokładnie jednej</b> linii. Szybkie, ale adresy o tym samym indeksie się wypierają. |
| Direct-mapped |                                                                                                                  |
| E-way assoc.  | $E > 1$ . Blok ma zbiór, ale w nim <b>dowolną</b> linię. Wymaga strategii wymiany (np. LRU).                     |
| Fully assoc.  | $S = 1$ . Linia może trafić <b>gdziekolwiek</b> . Bardzo drogie sprzętowo.                                       |

Polityki zapisu

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Write-hit</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Write-through:</b> równoczesny zapis do cache i RAM.</li><li><b>Write-back:</b> zapis tylko do cache + <b>dirty bit</b>. RAM aktualizowany przy wyrzuceniu linii.</li></ul> | <b>Write-miss</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Write-allocate:</b> wciąga blok z RAM do cache, potem nadpisuje. Para z write-back.</li><li><b>No-write-allocate:</b> zapis prosto do RAM, z pominięciem cache. Para z write-through.</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

19. Pamięć wirtualna

Translacja adresów (VA → PA)



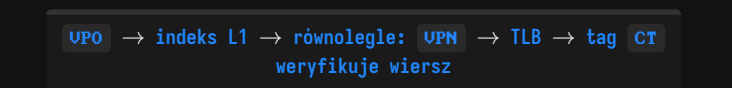
- VPO = PPO:** Offset **nigdy się nie zmienia** przy translacji.
- Sprzętowy układ MMU zamienia **UPN** na **PPN** używając **tablicy stron**.

Tablice stron i TLB

- Page fault:** dostęp do strony spoza RAM → wyjątek; OS wstrzymuje proces i wczytuje stronę z dysku.
- TLB:** mały sprzętowy cache translacji (**UPN** → **PPN**) wewnątrz CPU - eliminuje odczyt tablicy stron z pamięci przy każdym żądaniu.
  - Struktura TLB:** Jeżeli TLB jest pamięcią w pełni **asocjacyjną**, to **UPN** w całości stanowi tag TLB. W przeciwnym wypadku, **UPN** dzieli się na tag oraz dodatkowo na indeks, który określa konkretny zbiór wewnątrz TLB.

VIPT (Virtually Indexed, Physically Tagged)

Gdy L1 jest małe, indeks (**CI**) mieści się w **UPO**, a **UPO = PPO**:



Lookup zbioru w L1 startuje **równolegle** z translacją w TLB, co skraca czas dostępu.

20. Katalog instrukcji (AT&T)

| Opcode         | Efekt                         | Opis                                                    |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| mov S, D       | $D \leftarrow S$              | Kopiuje wartość z S do D.                               |
| lea S, D       | $D \leftarrow \text{addr}(S)$ | Oblicza adres S (bez czytania pamięci).                 |
| add S, D       | $D \leftarrow D + S$          | Dodawanie (ustawia flagi).                              |
| sub S, D       | $D \leftarrow D - S$          | Odejmowanie (ustawia flagi).                            |
| imul S, D      | $D \leftarrow D * S$          | Mnożenie liczb ze znakiem.                              |
| sal / shl k, D | $D \ll= k$                    | Przesunięcie w lewo (mnożenie przez $2^k$ ).            |
| sar k, D       | $D \gg= k$                    | Arytmetyczne w prawo (dzielenie). <b>Kopiuje znak</b> . |
| shr k, D       | $D \gg= k$                    | Logiczne w prawo. Dopełnia zerami.                      |
| and / or S, D  | $D \leftarrow D \& /   S$     | Operacje bitowe (ustawiają flagi).                      |
| xor S, D       | $D \leftarrow D \wedge S$     | Często jako <b>xor %rax, %rax</b> do zerowania.         |

Porównania i sterowanie

|             |                                             |                                                     |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| cmp S1, S2  | $S2 - S1$                                   | Ustawia flagi jak odejmowanie, nie zapisuje wyniku. |
| test S1, S2 | $S2 \& S1$                                  | Ustawia flagi jak <b>AND</b> .                      |
| jX dest     | $\text{if}(X) \%rip \leftarrow \text{dest}$ | Skok warunkowy (X = warunek).                       |
| setX D      | $\text{if}(X) D \leftarrow 1$               | Ustawia najmłodszy bajt na 0 lub 1 wg flag.         |
| cmovX S, D  | $\text{if}(X) D \leftarrow S$               | Warunkowe kopiowanie (zamiast skoku).               |

Stos i zarządzanie procedurami

|           |                                             |                                                     |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| push S    | $\%rsp - = 8$<br>$M[\%rsp] \leftarrow S$    | Odkłada na stos (zmniejsza <b>%rsp</b> ).           |
| pop D     | $D \leftarrow M[\%rsp]$<br>$\%rsp + = 8$    | Zdejmuje ze stosu do D (zwiększa <b>%rsp</b> ).     |
| call dest | push %rip<br>$\%rip \leftarrow \text{dest}$ | Skok do funkcji (zapisuje adres powrotu na stosie). |
| ret       | pop %rip                                    | Zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego. |
| leave     | $\%rsp \leftarrow \%rbp$<br>pop %rbp        | Sprząta ramkę stosu (odwrotność prologu).           |

Operacje wektorowe

Rozszerzenie AVX. Przedrostek `v` (nie niszczy źródeł).

|                                    |                            |                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vmovaps / ups S, D</code>    | $D \leftarrow S$           | Kopiuje wektor. <code>a</code> (aligned - szybkie, adres podzielny przez wyrównanie), <code>u</code> (unaligned). |
| <code>vaddps / pd S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 + S1$     | Dodawanie wielokrotne (packed). <code>ps</code> (single-float), <code>pd</code> (double).                         |
| <code>vmulps / pd S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 * S1$     | Mnożenie wektorowe.                                                                                               |
| <code>vfmadd231ps S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 * S1 + D$ | <b>Fused Multiply-Add.</b> Mnoży i dodaje do <code>D</code> w jednym kroku.                                       |

Operacje zmiennoprzecinkowe

|                                   |                                |                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>movsd / movss S, D</code>   | $D \leftarrow S$               | Kopiuje skalar ( <code>double</code> / <code>float</code> ) między rejestrami XMM lub pamięcią. |
| <code>movapd / movaps S, D</code> | $D \leftarrow S$               | Kopiuje wyrównany wektor zmiennoprzecinkowy.                                                    |
| <code>addsd / subsd S, D</code>   | $D \leftarrow D \text{ op } S$ | Skalarne dodawanie / odejmowanie podwójnej precyzji.                                            |
| <code>xorpd / xorps S, D</code>   | $D \leftarrow D \hat{~} S$     | Bitowy XOR na XMM. Jako <code>xorpd %xmm0, %xmm0</code> zeruje rejestr.                         |
| <code>ucomisd S1, S2</code>       | $S2 - S1$                      | Porównuje <code>double</code> i ustawia flagi <code>ZF, PF, CF</code> w <code>%rflags</code> .  |

**Uwaga o sufiksach:** Instrukcje przyjmują sufiks określający rozmiar danych: `b` (8-bit), `w` (16-bit), `l` (32-bit), `q` (64-bit).  
Np. `movl` kopiuje 32 bity (i automatycznie zeruje górną połowę 64-bitowego rejestru!).